



Proyecto de Graduación II

Inga. Sheyla Esquivel
Licda. Evelyn Aguilar

UMG -Campus Jutiapa



Acerca del curso

- ▶ Este curso es la continuación de Proyecto de Graduación I, aquí se concreta tanto el documento como el proyecto.
- ▶ El proyecto debe estar en un **ambiente productivo** en el momento de hacer la presentación final, y debe ser un **sistema transaccional** es decir que tenga conexión a una base de datos y hacer diversas transacciones.

Entregas

- ▶ Entrega 1 25 puntos
- ▶ Entrega 2 25 puntos
- ▶ Entrega 3 25 puntos
- ▶ Entrega 4 25 puntos

Contenido de las entregas

- ▶ **Entrega 1**
- ▶ Capítulo 4 (Análisis de sistema)
- ▶ **Entrega 2**
- ▶ Capítulo 5 (Diseño del sistema)
- ▶ **Entrega 3**
- ▶ Capítulo 6 (Pruebas) + Documento completo + Impresión
- ▶ **Entrega 4**
- ▶ Implementación + Explicación Funcionalidades del software, etc (Video)

Exposiciones

- ▶ Durante todo el semestre se estarán realizando exposiciones por todos los alumnos, expone uno, dos o tres alumnos cada sábado, se les estará compartiendo el listado con su fecha asignada por el grupo de WhatsApp.
- ▶ Iniciamos en la Clase 2.
- ▶ El alumno expositor se le asignan puntos en la última entrega, asimismo se le estará colocando algunos puntitos según su participación en clase en las exposiciones, la participación puede ser: **pregunta** (para comprender mejor algún aspecto), **aporte o comentario** (cada una debe ser para ayudar al alumno a indicarles aspectos que no han pensado o ideas que ustedes tengan sobre el proyecto)

Exposiciones

Las exposiciones se realizarán cada semana, cada uno tendrá una fecha para su exposición, los alumnos deben preparar una presentación para explicarla en clase.

El tiempo para exponer es entre 10 a 15 minutos por alumno.

Luego de terminar de exponer, debe esperar las preguntas, comentarios o aportes que sus compañeros harán, las catedráticas también podrán hacer preguntas para aclarar el tema.

Aspectos a tomar en cuenta en la Exposición:

1. Título aprobado de su proyecto
 2. Formulación del problema
 3. Objetivos, general y específicos
 4. Hipótesis
 5. Explicación de la muestra
 6. Explicación de proyecto a desarrollar
 7. Explicación de los módulos
 8. Herramientas a utilizar para desarrollar su proyecto
 9. Explicación de como hará la implementación en producción
 10. Explique el aporte de su proyecto
- Agregue capturas en caso ya tenga algo desarrollado de su proyecto.

Primeros Expositores

1. JAIRO ARDANI CASTILLO GIRON
2. AXEL ENRIQUE CASTILLO Y CASTILLO

Punteo Mínimo para Exonerarse de Defensa

- ▶ Al final del semestre debe tener un punteo de **80** para exonerarse de defensa.
- ▶ Todas las personas que no lleguen a los 80 puntos, en la segunda semana de exámenes finales estará realizando su respectiva defensa.
- ▶ La defensa es para ver si usted aprueba o no el curso, es el último recurso que tienen para convencer a su terna evaluadora y exponer por qué deben ganar el curso de acuerdo con su proyecto realizado, y deben mostrar mejoras a su proyecto y documento.
- ▶ En el resultado de la defensa pueden tener 2 resultados aprobado (ganan el curso) o reprobado (deben repetir el siguiente año).

Motivos por los que pueden irse a defensa

1. Documento deficiente en contenido, forma, desarrollo del software, etc.
2. Entrega tarde de alguna entrega.
3. No realizar la implementación en producción.
4. No cumplir con los aspectos solicitados para cada entrega
5. Que el software no sea transaccional.
6. Que no haya incluido evidencia de todos los aspectos importantes de su proyecto.
7. No corregir observaciones que se le hagan durante las entregas.
8. Entre otros.

Motivos por los que pierde el curso

1. Falta de alguna entrega.
2. No cumplir con todo lo indicado al inicio de su investigación
3. Que el software no esté funcional y/o no esté completo.
4. Que el software al final no obtenga un aporte relevante es decir es muy simple y/o sencillo.
5. Que no se haya incluido transaccionalidad a su proyecto incluso en su defensa.
6. Que no se hayan comprobado con evidencia de todos los aspectos importantes de su proyecto.

¿Por qué es importante este curso?

1. Este curso se debe ganar si o si, porque es parte del pensum.
2. El curso se puede tomar para cumplir un requisito de graduación, que es la revisión de la tesis en el Campus Central.
3. A través de este curso realizará un aporte con su proyecto e investigación.

Modalidades para Graduación

1. Privado, Revisión de tesis
2. Privado, 1 año de maestría
3. Revisión de tesis, 1 año de maestría
4. Seminario de Privado, 1 año de maestría
5. Seminario de Privado, Revisión de tesis
6. 2 años de Maestría

Estructura del Proyecto de Graduación

- ▶ Introducción
- ▶ Capítulo I Anteproyecto de investigación
- ▶ Capítulo II Marco Teórico
- ▶ Capítulo III Herramientas y Lenguajes de Programación
- ▶ Capítulo IV Análisis del Sistema
- ▶ Capítulo V Diseño del Sistema
- ▶ Capítulo VI Pruebas de implementación
- ▶ Conclusiones
- ▶ Recomendaciones
- ▶ Anexos
- ▶ Glosario
- ▶ Bibliografía

CAPÍTULO I - ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1.1 Antecedentes

1.2 Justificación

1.3 Planteamiento del problema

1.3.1 Descripción del problema

1.3.2 Formulación del problema

1.4 Preguntas de investigación

1.5 Objetivos de la investigación

1.5.1 Objetivo General

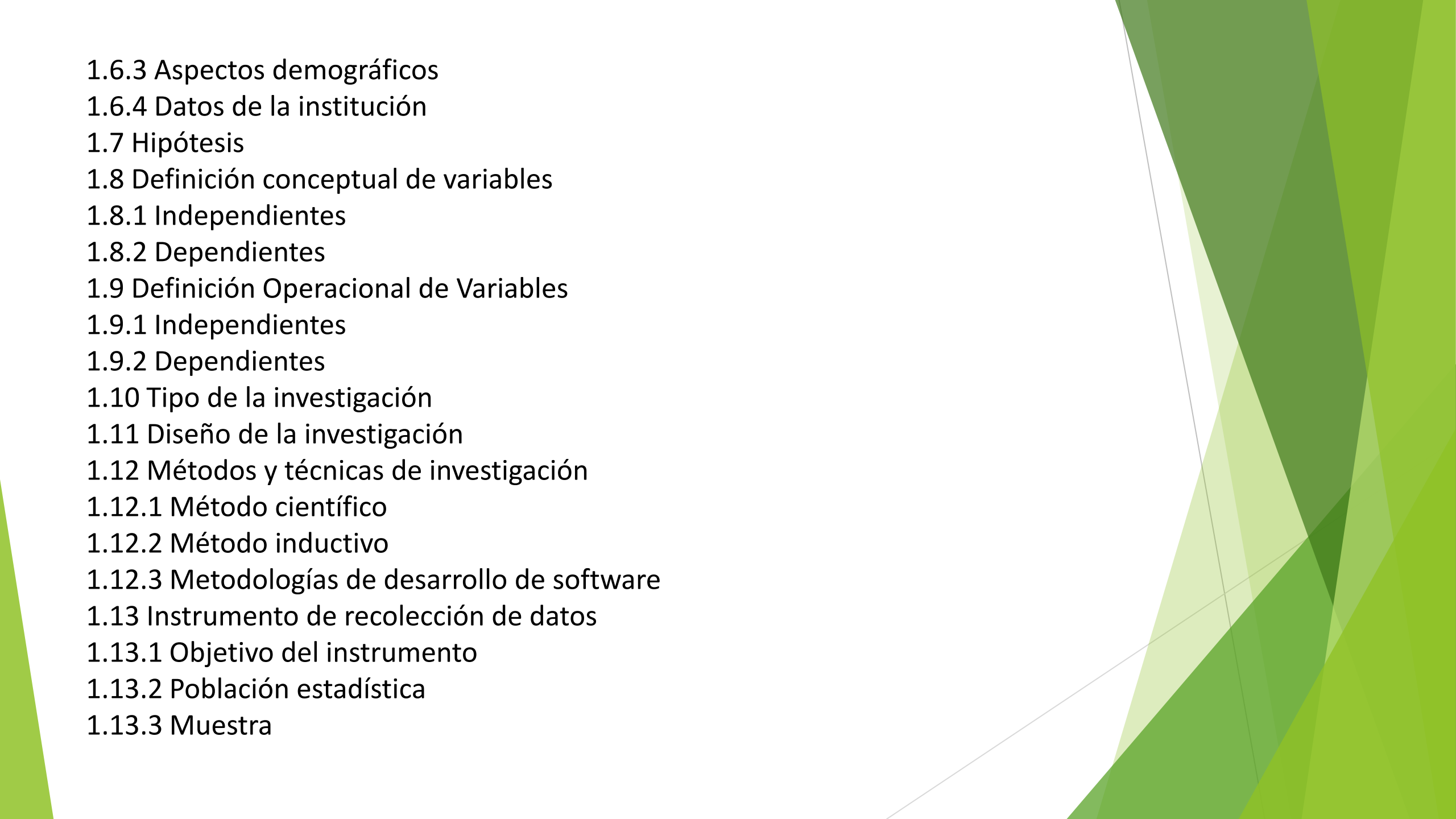
1.5.2 Objetivos Específicos

1.5.3. Tareas

1.6 Alcances y límites

1.6.1 Alcances

1.6.2 Límites



- 1.6.3 Aspectos demográficos
- 1.6.4 Datos de la institución
- 1.7 Hipótesis
- 1.8 Definición conceptual de variables
 - 1.8.1 Independientes
 - 1.8.2 Dependientes
- 1.9 Definición Operacional de Variables
 - 1.9.1 Independientes
 - 1.9.2 Dependientes
- 1.10 Tipo de la investigación
- 1.11 Diseño de la investigación
- 1.12 Métodos y técnicas de investigación
 - 1.12.1 Método científico
 - 1.12.2 Método inductivo
 - 1.12.3 Metodologías de desarrollo de software
- 1.13 Instrumento de recolección de datos
 - 1.13.1 Objetivo del instrumento
 - 1.13.2 Población estadística
 - 1.13.3 Muestra

1.13.4 Cronograma

1.13.5 Resultados de la encuesta

1.13.5.1 Gráfica 1

1.13.5.2 Gráfica 2

Etc.

1.13.6. Gráficas Cruzadas

1.13.6.1 Gráfica Cruzada 1

Etc.

CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO

2.1 Título 1

2.2 Título 2

2.2.1 Subtítulo 1

Etc

Revise ortografía, redacción, párrafos con sangría que no sean demasiado grandes, que no haya palabras en inglés, interlineado 1.5, tipo de letra times new roman, todas las viñetas las cambian por a, c, b..., no dejar títulos al final de la página, figuras y tablas con su cita (Tabla o Figura X. Título de la tabla o figura. Fuente: Elaboración propia o apellido de autor, año de publicación), 15 páginas mínimo del capítulo , títulos y subtítulos acorde al capítulo.

CAPÍTULO 3 - HERRAMIENTAS Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

3.1 Título 1

3.2 Título 2

3.2.1 Subtítulo 1

Etc

Revise ortografía, redacción, párrafos con sangría que no sean demasiado grandes, que no haya palabras en inglés, interlineado 1.5, tipo de letra times new roman, todas las viñetas las cambian por a, c, b..., no dejar títulos al final de la página, figuras y tablas con su cita (Tabla o Figura X. Título de la tabla o figura. Fuente: Elaboración propia o apellido de autor, año de publicación), 15 páginas mínimo del capítulo, títulos y subtítulos acorde al capítulo.

Concepto de Módulo de un Sistema

Un módulo es como una sección independiente dentro de un sistema más grande.

Cada módulo:

- a) Hace una tarea concreta.
- b) Se puede entender y trabajar por separado.
- c) Se conecta con otros módulos para que el sistema completo funcione.

Características de Módulo de un Sistema

- a) **Responsabilidad única:** cada módulo debe enfocarse en una función clara.
- b) **Cohesión alta:** sus elementos internos trabajan para un mismo propósito.
- c) **Acoplamiento bajo:** depende lo menos posible de otros módulos.
- d) **Interfaces definidas:** especifican qué datos recibe y qué datos entrega.
- e) **Reutilizable:** puede emplearse en distintos contextos o sistemas.

Ejemplos de Módulos para un Hospital:

1. Registro de Pacientes

Guarda datos personales, historial médico, alergias, contactos de emergencia.
Permite buscar y actualizar la información del paciente.

2. Agenda y Citas Médicas

Gestiona horarios de médicos.
Permite programar, cancelar y reprogramar citas.
Envía recordatorios.

3. Historia Clínica Electrónica (HCE)

Registra diagnósticos, notas médicas, tratamientos y evolución del paciente.
Permite que distintos médicos consulten la información.

4. Módulo de Emergencias

Admisión rápida de pacientes.
Clasificación por nivel de urgencia (triage).
Registro de atención inmediata.

5. Farmacia

Control de inventario de medicamentos.
Prescripciones electrónicas.
Alertas de stock bajo.

Ejemplos de Módulos para una Universidad

1. Admisiones

Gestión de nuevos estudiantes.

Validación de documentos.

Control de procesos de inscripción.

2. Control Académico

Registro de cursos, horarios y secciones.

Asignación de docentes.

Gestión de matrículas.

3. Notas y Evaluaciones

Ingreso de calificaciones.

Cálculo de promedios.

Generación de reportes académicos.

4. Biblioteca

Préstamos y devoluciones.

Catálogo digital.

Reservas de libros.

5. Finanzas

Pagos de colegiaturas.

Estados de cuenta.

Becas y descuentos.

Módulos en un sistema de tienda en línea

1. Catálogo de Productos

Listado de productos.

Imágenes, precios y descripciones.

Clasificación por categorías.

2. Carrito de Compras

Agregar o quitar productos.

Cálculo de totales.

Aplicación de cupones.

3. Pagos

Procesamiento de tarjetas.

Integración con PayPal o bancos.

Confirmación de transacciones.

4. Envíos

Selección de métodos de entrega.

Seguimiento de paquetes.

Gestión de direcciones.

5. Atención al Cliente

Chat en línea.

Gestión de reclamos.

Historial de soporte.

Módulos en un sistema de banco

1. Cuentas y Clientes

Apertura de cuentas.
Actualización de datos.
Verificación de identidad.

2. Transacciones

Depósitos, retiros y transferencias.
Historial de movimientos.
Alertas de actividad.

3. Créditos

Solicitud de préstamos.
Evaluación de riesgo.
Planes de pago.

4. Seguridad

Autenticación multifactor.
Detección de fraude.
Auditoría de accesos.

5. Cajeros Automáticos (ATM)

Control de dispensación.
Sincronización de saldos.
Reportes de fallas.

Módulos en un sistema de hotel

1. Reservaciones

Calendario de habitaciones.

Tarifas y disponibilidad.

Confirmaciones y cancelaciones.

2. Check-in / Check-out

Registro de huéspedes.

Asignación de habitaciones.

Facturación de estancia.

3. Servicios Internos

Room service.

Limpieza y mantenimiento.

Solicitudes especiales.

4. Eventos

Reservación de salones.

Catering.

Equipos audiovisuales.

5. Administración

Control de personal.

Nómina.

Reportes financieros.

Capítulo IV - Análisis del Sistema

El análisis del sistema explica qué se necesita, por qué se necesita y cómo debe comportarse el sistema, antes de diseñarlo o construirlo.

Es la base para la arquitectura, el diseño y la implementación.

El análisis del sistema consiste en examinar la situación actual, identificar problemas y necesidades, y establecer los requisitos funcionales y no funcionales que el sistema debe cumplir para ofrecer una solución adecuada.

Tarea

- a) Ordene sus capítulo 1, 2, 3 conforme a lo indicado en esta presentación.
- b) Investigue sobre las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles y elija la metodología que usará para el desarrollo de su proyecto.
- c) Realice la estructura de los títulos y subtítulos que piensa agregar en su Capítulo 4 - Análisis del Sistema.
- d) Traiga la estructura del Capítulo 4 el próximo sábado.

**Pon en manos del Señor todas
tus obras, y tus proyectos
se cumplirán.**

Proverbios 16:3